

广西申亚锰业有限责任公司忻城分公司 里苗矿区锰矿“4.29”顶板事故调查报告

2023-07-07 08:55 来源：忻城县应急管理局

2023年4月29日14时51分，广西申亚锰业有限责任公司忻城分公司里苗矿区锰矿在+372m辅助中段7号探矿漏斗左前方的漏斗区域距漏斗口4.5m处发生一起顶板事故，造成1人抢救无效死亡，直接经济损失约106万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，忻城县人民政府依法牵头组织县应急管理局、公安局、自然资源局、总工会等部门成立广西申亚锰业有限责任公司忻城分公司里苗矿区锰矿“4.29”顶板事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请忻城县纪委监委派员参加，同时聘请专家对事故进行了技术鉴定。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、技术鉴定、调查取证、查阅资料、人员问询等，查明了事故发生的经过、原因、人员死亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议，形成了事故调查报告。

一、事故矿山基本概况

（一）企业概况

1. 企业由来：广西忻城县里苗矿区锰矿隶属于广西宜州申亚锰业有限责任公司，为私营企业。矿区从上个世纪60～70年代开始出现民采，主要以开采氧化锰为主，至2003年依法取得探矿权后，民采活动结束。本矿山属探矿权转采矿权的新建矿山项目。

2019年2月15日取得由广西壮族自治区国土资源厅颁发的采矿许可证，采矿许可证号为C4500002019＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，矿区范围由7个拐点坐标圈定，2021年3月25日取得由广西壮族自治区颁发的《安全生产许可证》，证号（桂）FM安许证字〔2021〕00＊＊号，有效期自2021年3月26日至2024年3月25日止。里苗矿区锰矿位于忻城县欧洞乡里苗村，矿区面积1.3569km2；开采标高＋476.3m～＋283.7m；开采方式为地下开采；该矿2019年3月26日年正式投产。

2. 企业性质：有限责任公司分公司（私营企业）。

3. 职工人数：现有在册职工55人，其中下井作业人员40人（含管理人员）。

4. 里苗矿区锰矿位于忻城县城北东18° 方位，平距28.4km的欧洞乡里苗村一带，行政区划属忻城县欧洞乡所辖。矿区地理坐标：东经108° 44′ 00″ ～108° 45′ 45″；北纬24° 18′ 00″ ～24° 19′ 15″。中心地理坐标为：东经108° 44′ 41.1″，北纬24° 18′ 33.6″。矿区靠近国道G323，直线距离约5km，距离宜州市火车站直线距离20km，矿区有简易公路与国道G323相连接，交通较方便（详见图1）。

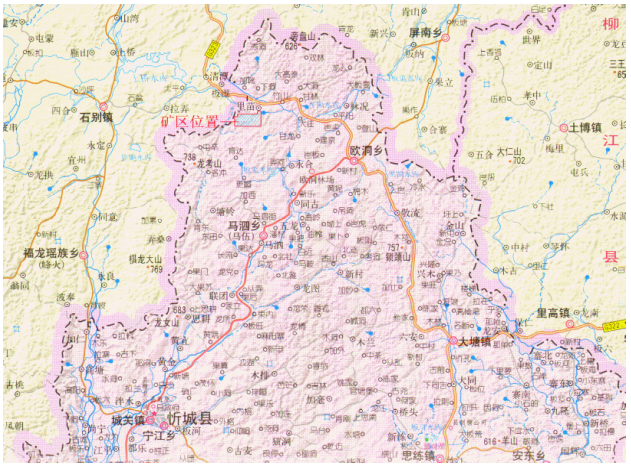


图1：矿区交通位置图

（二）里苗矿区锰矿生产情况

1. 矿井生产能力

矿井设计规模为9.8万吨／年。服务总年限为12.9年。工作制度为每年工作330天、每天1班、每班8小时。实际生产能力约9万吨／年。

截止2023年3月底，矿石保有资源量113万吨，2023年计划出矿量为9.8万吨。

2. 矿井证照

该矿井采矿许可证证号为C4500002019＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，有效期自2019年2月15日至2033年1月15日；矿井安全生产许可证编号为（桂）FM安许证字［2021］Y00＊＊号，有效期为2021年03月26日至2024年03月25日；营业执照统一社会信用代码为914513＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（1－1），登记日期为2009年11月25日；广西忻城县里苗矿区锰矿主要负责人付某权的安全生产知识和管理能力考核合格证证号为6124291992＊＊＊＊＊＊＊，有效期2023年4月4日至2026年4月3日。

3. 实际生产情况

2021年生产矿石1.98万吨，2022年生产矿石8.23万吨。

2023年1－4月份生产矿石2.7万吨。

＋372m辅助中段为2023年春节复工后至2023年4月13日前开拓形成的，为矿方未按批复通过的《安全设施设计》自行布置开拓。2023年4月13日，来宾市应急管理局到该矿进行现场安全检查，下达了行政执法文书（来应急现决［2023］矿管－1号），责令矿方“立即从生产现场撤出作业人员，暂时停止生产作业”。矿方制定《广西申亚锰业有限责任公司忻城分公司里苗锰矿安全隐患整改方案》后于4月25日上报至来宾市应急管理局，该局于4月27日下达了《责令限期整改指令书》（来应急责改［2023］矿管－1号），责令矿方“严格按照《广西申亚锰业有限责任公司忻城分公司里苗锰矿安全隐患整改方案》对21项问题隐患于2023年6月12日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求”。矿方于4月28日恢复井下整改工作，其上报的整改方案对“＋372m辅助中段（＋372副层）”的具体整改措施是：“停止＋372一切生产活动，从副层口处进行密闭，防止人员误入和影响通风。悬挂安全警示牌，标明编号、封闭时间、责任人、井巷原名称”。4月29日在此区域发生一起顶板伤人致死亡的事故，忻城县应急管理局于4月30日下达了《现场处理措施决定书》（忻应急现决［2023］矿－1号），作出现场处理决定：责令矿山暂时停产停业。矿井目前处于停产状态。

4. 劳动组织

该矿井采用一天一班8小时作业制，作业时间为每天8：00至16：00。另下井人员12：00左右上井到地面吃中饭，中餐加午休时间为1小时30分钟，大约在13：30分继续下井作业至16：00左右出井。

5. 矿井安全生产管理机构及人员设置

里苗矿区锰矿于2023年3月1日以忻司字［2023］8号文成立了安全生产管理机构，由矿长付某权担任矿安全生产领导小组组长，安全副矿长沈某陆任副组长、广西宜州申亚锰业有限责任公司忻城分公司经理谢某涨、生产付矿长陈某祥、技术副矿长高某、机电副矿长李某昌、安全员赵某敏（未取得安全生产知识和管理能力考核合格证）为成员。设置了生产技术科、安全环保科、综合办公室，但未任命生产技术科长和安全科长。

矿配备了3名采矿、1名地质技术人员（均为矿领导兼任）。

二、事故发生经过、抢险救援和报告情况

（一）事故发生地点和经过

来宾市应急管理局于2023年4月27日下达了《责令限期整改指令书》（来应急责改［2023］矿管－1号），责令矿方“严格按照《广西申亚锰业有限责任公司忻城分公司里苗锰矿安全隐患整改方案》对21项问题隐患于2023年6月12日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求”。矿方于4月27日晚召开矿领导会议通过恢复井下整改工作，4月28日安排人员下井，事发当日（4月29日）7：00起，当班作业人员共有40人按《广西申亚锰业有限责任公司忻城分公司里苗锰矿安全隐患整改方案》中的分工安排先后陆续下井。其中管理4人（安全副矿长沈某陆、生产副矿长陈某祥、安全员赵某敏和管理人员黄某龙）；地下自卸车司机和挖掘式装载机司机等运输人员8人（含班长黄某光），具体负责拉运矿渣；3人（电工李某昌带2人）负责整理、悬挂＋355m中段的电缆；辅助工1人负责修运输道；其余24人主要为凿岩工和电耙司机，按2人或3人分组负责清理井下各漏斗口的矿渣，线路清理和设备整理等。各作业地点和人员分配是：

＋372m辅助中段有1个作业地点和1处清理点共4人，即7号探矿漏斗作业点（事故发生地点，作业人员为张某全和刘某彦）；8号探矿漏斗清理点（2人）。

＋355m中段有1掘进作业面和6处清理点，共17人，即＋355m中段东主运输道掘进工作面（2人），＋355m中段9号斗口清理点（2人）、10号斗口清理点（3人）、11号斗口清理点（3人）、12号斗口清理点（2人）、13号斗口清理点（3人）、14号斗口清理点（2人）。

+377m中段安排1个掘进作业面，即+377m中段东主运输道掘进工作面（2人），另有压风管道维护人员1人，共3人。

当天带班下井领导为安全副矿长沈某陆和生产副矿长陈某祥。

+372m辅助中段7号探矿漏斗作业点由张某全（组长）和刘某彦2人负责，主要工作任务是把探矿漏斗口上方漏斗区域内的矿渣清理干净，然后将耙矿绞车、风动凿岩机、风水管和供电线等设备设施拆除后将此漏斗封闭。因上午在地面做准备工作，二人吃完中餐后才一起下井，进入+355m平硐口的时间为4月29日11：20分。二人在+355m中段运输巷行走约20多分钟后碰到了安全副矿长沈某陆，沈交待张某全二人要注意安全，特别是在进入作业地点要搞好排险（敲帮问顶）后才能工作。12：00左右，张某全和刘某彦二人到达+372m辅助中段7号探矿漏斗作业点，进入漏斗口上方区域后，发现区域顶板有一块大石头有缝隙，张某全便用钢钎敲了敲，但敲打不下来。于是二人开始用耙矿绞车清理矿渣，刚耙了几斗矿渣便发现耙矿绞车底部的钢丝绳已松动不牢固，于是便停止耙矿进行钢丝绳更换工作，持续了2个多小时才更换好，大概已到了14：30分左右。然后，张某全继续负责开耙矿绞车清理底板上的老矿渣，大约清理了近20分钟后，漏斗区域西侧底板的老矿渣清得差不多了，只剩空间周边的少数余渣耙斗无法清理，刘某彦便进去手工扒渣，他刚进去不到一分钟，其所处部位头顶上方的顶板就冒落下大大小小的石块，伴随着有较大的声响和刘某彦喊痛的声音。至此，冒顶事故已经发生。

（二）事故报告和救援情况

事故发生后，张某全便从耙矿绞车硐室跑到刘某彦受伤处（两人相距只有6m左右），进班时敲打不下来的顶板有缝隙的大石头没有了，只看见刘某彦头部朝采场方向弯下去半蹲着，背上压着一块椭园形石头（编号E），另有一块长形石块（编号D）一头压在他右肩上，另一侧搭在大石块（编号A）上。张某全先将右肩上的长形石块（编号D）搬开，接着将其背上的椭圆形石头（编号E）搬开后，刘某彦的头部抬了起来，问他哪里不舒服，他就只说腰疼。张某全准备扶他下来，但他已不能走，张某全一个人也无法搬动他。于是张某全下到+372m辅助中段运输巷，首先找到负责+372m辅助中段运输的司机黄某建，告诉他刘某彦受伤了，让他开自卸车去帮忙把伤员拉出井口。然后又来到相距20m左右的8号探矿漏斗处将正在从事清理的黄某金、夏某进2人叫去帮忙抬人，3人返回来后把刘某彦搬至+372m辅助中段运输道中。这时，黄某建也开着自卸车过来了，停车后黄某建立即将已装的矿渣扒平，铺上一层纸板后，他们一起便将刘某彦抬上车，张某全随车护送伤员出井口。期间，伤者一直在喊背痛和腰痛。

15：08分，黄某建驾驶自卸车出井到达+355m平硐口，正在平硐口的生产副矿长陈某祥见状立即打电话给矿长付某权，要他安排人员送伤者去医院救治。约2分钟后付某权到了，接着蒙某怡开着皮卡车到达，付某权、陈某祥、蒙某怡和黄某建等人将伤者抬至皮卡车内，付某权和张某全两人随车护送去河池市宜州区中医院进行诊断治疗。这时，经理谢某涨、技术副矿长高某也先后到达平硐口。

15：55分，伤者刘某彦被送达河池市宜州区中医院入院治疗。4月30日11：15分，当事人病情加重，医院立即进行抢救，12：30分，医院宣布伤者刘某彦经抢救无效死亡。

至此，救援工作全部结束。

三、事故现场勘查、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故现场情况

1. 2022年11月，矿方安排在+355m中段东主运输巷与第2回风上山+372m标高处，按290°方位掘进了+372m辅助中段巷道，并每隔18－20m布置一个探矿漏斗。此次事故发生地点为7号探矿漏斗口上方的漏斗区域（根据事故当班现场人员张某全现场指认）。

2. 进入+372m辅助中段7号探矿漏斗口上方漏斗区域，在探矿漏斗西侧与矿体底板交口处有一台耙斗，在探矿漏斗后上方布置有耙矿绞车硐室，安设1台2JP－15型耙矿绞车；从斗口向里的漏斗区域靠西侧冒落了大大小小的石块，大多呈东西向偏北分布，其中最大的石块（编号A）呈长条形，重约2.83t（长2.5m，宽1.0m，厚0.4m）；次之的石块（编号B）也呈长条形，重约1.44t（长1.6m，宽0.8m，厚0.4m）；处第三位的石块（编号

C）呈倒三角椎形，重约0.33t（长0.75m，宽0.5m，厚0.3m）；石块（编号D）也呈长条形，重约0.09t（长0.75m，宽0.2m，厚0.1m）；石块（编号E）呈椭圆形，重约0.06t（长0.35m，宽0.3m，厚0.2m）；石块（编号F）呈长条形，重约0.2t（长0.65m，宽0.4m，厚0.25m）。事故发生时，石块D一头压在伤者刘某彦右肩上，另一头搭在最大石块A上，石块E压在刘某彦背上。进入现场勘察时，伤者刘某彦的矿帽仍在石块A的西侧。

3. 7号探矿漏斗口上方西侧的顶帮上安设了导向滑轮1，在探矿漏斗口上方安设导向滑轮2，在探矿漏斗口东侧路肩上有YT28型风动凿岩机1台。

4. 在7号探矿漏斗口正前方漏斗区域4.5m处有一矿柱，矿柱宽度约为0.8m，按《作业规程》以后在矿柱两侧将分别形成一个矿房；一条高压风管、一根水管和一根电缆线从7号探矿漏斗口右侧进入作业现场；7号探矿漏斗上方漏斗区域从4月28日恢复整改作业以来一直未安装局部通风机送风。

5. 在7号探矿漏斗口正上方漏斗区域西侧，伤者刘某彦头顶上方的顶板上，因顶板局部冒落形成一条不规则的浅槽，呈东西偏北方向分布，岩面光滑平整，暂时未见顶板岩石裂缝和松动的危岩。

（二）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡；直接经济损失106万元。

四、事故类型分析

依据现场勘查和现场人员陈述笔录，与＋372m辅助中段7号探矿漏斗的事故现场情况相符。本次事故类别为：顶板事故。

五、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因。

经现场勘察、调查取证、综合分析，认定导致此次事件发生的直接原因如下：

1. 物的不安全状态

事故发生前事故现场顶板岩石存在有裂缝，呈亚稳定状态，存在潜在的致灾因素（顶板松动石块）。从采掘工程平面图可见，＋372m中段运输巷是＋355m中段与＋377m中段之间由矿方超出安全设施设计布置的一条辅助中段运输巷，＋355m至＋372m之间及＋377m上盘矿石已采空，＋372m运输巷及＋372m与＋377m之间的矿体处于高支撑应力区，矿体顶板有离层或冒落的现象。作业地点矿体顶板从4月13日至4月29日长时间裸露，且未采取任何支护措施，在岩石自重作用下，加速了顶板危岩的产生和冒落。

2. 人的不安全行为

死者违章冒险作业。在明知顶板有离层不安全的情况下，不向带班领导报告，也未采取措施消除和控制顶板隐患，冒险进入危险区清扫矿渣。发生当班张某全发现顶板有缝隙，用钢钎进行处理没有成功，增加了顶板岩石的离层。加上后来使用耙矿绞车清理矿渣时，通过滑轮导向环传递至顶板岩石内振动及刘某彦进去手工扒渣等的共同作用下，最后诱发该处顶板岩石发生了局部冒落，部分掉落的岩块对刘某彦身体进行了砸、压和刮擦，造成1人受伤后死亡。

（二）间接原因

1. 发生事故的＋372m辅助中段为矿领导集体决定报备总公司开拓形成的，并不在批复通过的《安全设施设计》内，属违规自行布置开拓。

2. 矿领导未按照《里苗矿区锰矿安全隐患整改方案》的要求组织所有参与整改人员进行贯彻学习，致使整改方案不能严格落实到施工现场。上报的整改方案中对“+372m辅助中段（+372副层）”的具体整改措施是：“停止+372一切生产活动，从副层口处进行密闭，防止人员误入和影响通风。悬挂安全警示牌，标明编号、封闭时间、责任人、井巷原名称”。但实际整改时，矿方安排人员进入“+372m辅助中段（+372副层）”区域内进行清渣作业。

3. 带班矿领导和安全管理人员未对事故地点在作业前进行安全排查和安全确认。

4. 矿井安全生产管理机构不健全，专业技术人员和专职安全管理人员配备不足，且事故前专职安全管理人员未经培训取得任职资格。

5. 职工培训教育不到位，安全风险辨识能力不高，思想麻痹大意，自保互保意识不强。

6. 日常顶板管理工作不到位，+355m、+377m中段运输巷均存在顶板局部离层的问题未及时处理。

（三）事故的性质

经调查分析认定，本起事故是一起一般生产安全事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的责任认定和处理

建议

刘某彦，群众，当班钻工。安全意识淡薄，在发现安全隐患的情况下，未向当班领导报告及清除安全隐患继续进入+372m辅助中段7号探矿漏斗左前方的漏斗区域处作业，顶板突然垮落将其砸、压和刮擦经抢救无效致人死亡，对本起事故负直接责任。鉴于其在事故中遇难，不再追究其责任。

张某全，群众，当班班长（实际为张某全与刘某彦共同承包7号探矿漏斗）。安全意识淡薄，在发现安全隐患的情况下，未向当班领导报告及清除安全隐患继续进入+372m辅助中段7号探矿漏斗左前方的漏斗区域处与刘某彦共同作业，对本起事故负共同责任。按照《安全生产违法行为行政处罚办法》（安监总局令第15号）第四十五条第（二）项之规定，建议忻城县应急管理局给予其罚款壹仟元（￥1000.00元）的处罚。

赵某敏，群众，安全管理员（无证），负责安全工作。未认真履行安全工作职责，未发现+372m辅助中段7号探矿漏斗左前方的漏斗区域存在安全隐患，对本起事故负主要责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《安全生产违法行为行政处罚办法》（安监总局令第15号）第四十四条之规定，建议忻城县应急管理局给予罚款玖仟玖百玖拾元（￥9990.00元）的行政处罚。

陈某祥，群众，生产副矿长，负责矿山运输、出渣工作。落实生产管理职责不到位，对“停止+372一切生产活动，从副层口处进行密闭，防止人员误入和影响通风。悬挂安全警示牌，标明编号、封闭时间、责任人、井巷原名称”整改要求，失管失察，对本起事故负主要责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第四十条之规定，建议来宾市应急管理局暂停其与矿山安全生产有关的资格3个月、忻城县应急管理局给予处上一年年收入百分之二十五的行政处罚，罚款金额壹万贰仟肆百捌拾柒元（￥12487.00元）。

沈某陆，党员，安全副矿长，负责安全管理工作。明知整改要“停止+372一切生产活动，从副层口处进行密闭，防止人员误入和影响通风。悬挂安全警示牌，标明编号、封闭时间、责任人、井巷原名称”，未采取措施督促落实到位，安全监督管理存在缺失，对本起事故负主要责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第四十条之规定，建议来宾市应急管理局暂停其与矿山安全生产有关的资格3个月、忻城县应急管理局给予处上一年年收入百分之四十的行政处罚，罚款金额贰万贰仟伍百捌拾壹元（￥22581.00元）。

高某，群众，技术副矿长，负责矿山安全生产技术（制定矿山规章制度及资料、设备、档案管理等内业方面的工作）。日常顶板管理工作不到位，对本起事故负重要责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第四十条之规定，建议来宾市应急管理局暂停其与矿山安全生产有关的资格3个月、忻城县应急管理局给予处上一年年收入百分之四十的行政处罚，罚款金额肆万伍仟壹百陆拾叁元（￥45163.00元）。

付某权，群众，矿长，全面负责矿山工作，是矿山安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。督促落实矿山安全生产监督管理不到位，职工培训教育不到位，对本起事故负主要领导责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第四十条之规定，建议来宾市应急管理局暂停其与矿山安全生产有关的资格3个月、忻城县应急管理局给予处上一年年收入百分之四十的行政处罚，罚款金额壹万玖仟玖百捌拾元（￥19980.00元）。

谢某涨，党员，经理，全面负责矿山工作，是矿山安全生产第一责任人。督促落实矿井安全生产监督管理不到位，迟报生产安全事故约17个小时，对本起事故负主要领导责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第四十条之规定，建议来宾市应急管理局暂停其与矿山安全生产有关的资格3个半月、忻城县应急管理局给予处上一年年收入百分之八十的行政处罚，罚款金额玖万玖仟陆百叁拾捌元（￥99638.00元）。

广西申亚锰业有限责任公司忻城分公司里苗矿区锰矿。未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，职工培训教育不到位，安排无证人员上岗作业；自行开拓“+372辅助中段”未按规定报经有关部门审查同意；未按照《里苗矿区锰矿安全隐患整改方案》的要求组织所有参与整改人员进行贯彻学习，现场安全管理缺失，致使发生一般生产安全事故。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款、第九十八条第二款、第一百一十四条第一款之规定，建议忻城县应急管理局给予罚款一百万元（￥1000，000.00元）的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取教训，做到警钟长鸣。广西忻城县里苗矿区锰矿隶属于广西宜州申亚锰业有限责任公司要深刻吸取“4·29”事故教训，切实做到不安全不生产。要组织开展1次警示教育会议，让全矿从业人员明白“4·29”顶板事故经过，事故原因；要将本矿发生这起顶板事故日作为本矿警示教育日，每年运用多种形式，深入开展警示教育，让全矿上下从思想、制度、管理等方面进行反思，做到警钟长鸣。

（二）加强安全风险辨识和分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设。将安全风险分级管控及隐患排查治理制度真正层层落实，责任到人。各作业地点醒目处设置安全风险管控牌板、作业地点安全确认牌和岗位安全风险告知卡，标示风险源、技术措施、管理措施、应急处置、个体防护、应急救援等内容。

（三）根据《国家矿山安全监察局关于开展露天转井工开采煤矿和金属非金属矿山专项整治的通知》（矿安［2023］2号）文件精神，严格管控重大安全风险，认真开展自查自纠，全面消除重大事故隐患，提高矿山安全生产水平。

（四）加强顶板安全管理，合理进行支护设计，有效控制顶板下沉和局部冒顶，完善并严格落实顶板管理制度。

（五）加强职工培训教育，提高职工安全技术素质和安全风险辨识能力，提高安全意识和自保互保能力。

（六）加大安全投入，迅速建立健全矿井“六大”系统，提高矿井的抗灾救灾能力。

广西申亚锰业有限责任公司忻城分公司

里苗矿区锰矿“4.29”顶板事故调查组

2023年7月7日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办:忻城县人民政府办公室 承办:忻城县政务服务和大数据发展局

桂公网安备45132102000106　桂ICP备17008848号　网站标识码 4513210004

中国互联网违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center 12377 www.12377.cn

忻城县互联网违法和不良信息举报平台 长按识别二维码进行举报